天猛星 MSPM0G3507
电赛小车完整接线 PDF · 含旧 PCB 逐项改线表

PCB v3.2 冻结目标 / D7固件已同步并编译 / XDS110待实测 / 3.3 V逻辑

文档状态：真正天猛星排针图确认 PA3 未引出，D7 PCB 与固件目标均已改为 PB25；CCS TI-Clang 已编译通过，XDS110和实板待验证。 v2 中的 K230-UART0、D7-PA22 和 OLED-PB2/PB3 方案均已作废。正式下单 PCB 前，请按本 v3.2 红色 ECO 修改并完成文末硬件冻结条件。

先看这里：旧 PCB 必须修改的网络

编号	功能/旧 PCB 网络	旧引脚或旧接法	天猛星新引脚/新接法	结论
M1	左电机 PWM / PWMA	PB6	PA29 · LQFP64 脚36 · TIMG6_C0	已修改
M2	右电机 PWM / PWMB	PB7	PA30 · LQFP64 脚37 · TIMG6_C1	已修改
M3	循迹 D7 / R3	PA2；中间版PA22；后曾计划PA3	PB25 · LQFP64 脚27 · 排针U7_7/U9_7	再次修改
M4	蜂鸣器控制	PB8	PB12 · LQFP64 脚64 · 低有效	已修改
M5	指示灯控制	PB9	PB13 · LQFP64 脚1 · 高有效	已修改
M6	步进 STEP/PUL	PA18	PA26 · LQFP64 脚30	已修改
M7	OLED/TOF I2C SCL	OLED原PB2	PB0 · LQFP64 脚47	已修改
M8	OLED/TOF I2C SDA	OLED原PB3	PB1 · LQFP64 脚48	已修改
M9	蓝牙 UART3	原计划PB4/PB5	PB2_TX / PB3_RX · 脚50/51	已修改
M10	K230 UART2	旧文档误建议UART0	PB15_TX / PA22_RX · 脚3/18	专用串口
M11	TOF200F	临时UART PB4/PB5	I2C PB0/PB1 · 与OLED共线	接口修改
C1	TB6612 STBY	若旧板直接接 3.3 V	改接 PB16 · 脚4；建议 10 kΩ 下拉	接法修改
C2	循迹 D2 / L3	旧接线表曾写 PB15	当前代码实际为 PA25 · 脚26	必须复核

最终串口方案： PA10/PA11只给板载CH340；PA8/PA9给IMU；PB15/PA22给K230；PB2/PB3给蓝牙。TOF200F改用PB0/PB1 I2C并与OLED共线。
禁止沿用旧版： K230不可再接PA10/PA11或PB1；TOF不可再占PB4/PB5；D7不可使用PA22或未引出的PA3，最终PCB目标是PB25。庐山派USB-A也不能直接插天猛星Type-C代替TTL串口。

标记说明：红色“已修改” = 与旧 PCB 不同；保持 = 代码引脚未变； “复核” = 旧资料或板载资源存在冲突，必须回看旧原理图。

适用范围：本文按“天猛星开发板作为核心板，插接到你的载板/扩展 PCB”编写。表中的 LQFP64 脚号用于芯片交叉核对，不等同于天猛星排针序号；封装和排针位置必须采用官方天猛星原理图/封装。

1. MCU 完整信号表（PCB v3.2目标；D7代码已同步）

所有外接数字信号按 3.3 V 逻辑设计；方向均从 MSPM0 视角描述。红色行为迁移后修改项。

模块	网络/功能	MCU 引脚	LQFP64	方向/有效电平	旧 PCB 对照	载板接线要点
TB6612	PWMA 左 PWM	PA29	36	输出 / TIMG6_C0	PB6 → PA29	接 PWMA；33-100 Ω 可选串阻
TB6612	AIN1	PB24	23	输出	保持	接 AIN1
TB6612	AIN2	PB20	19	输出	保持	接 AIN2
TB6612	PWMB 右 PWM	PA30	37	输出 / TIMG6_C1	PB7 → PA30	接 PWMB；33-100 Ω 可选串阻
TB6612	BIN1	PB19	16	输出	保持	接 BIN1
TB6612	BIN2	PB18	15	输出	保持	接 BIN2
TB6612	STBY	PB16	4	输出 / 高使能	接法修改	不要硬接 3.3 V；10 kΩ 下拉
左编码器	ENC_L_A	PA12	5	输入 / 中断 / 内部上拉	保持	开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉
左编码器	ENC_L_B	PA13	6	输入 / 中断 / 代码内下拉	保持	输出类型待确认；不要盲从软件下拉
右编码器	ENC_R_A	PA24	25	输入 / 中断 / 内部上拉	保持	开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉
右编码器	ENC_R_B	PA15	8	输入 / 中断 / 代码内下拉	保持	输出类型待确认；不要盲从软件下拉
8 路循迹	D1 / L4	PA0	33	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D2 / L3	PA25	26	输入 / 上拉 / 低有效	旧表错写 PB15	按代码接 PA25
8 路循迹	D3 / L2	PA31	39	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D4 / L1	PA28	35	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D5 / R1	PA1	34	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D6 / R2	PA7	49	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
8 路循迹	D7 / R3	PB25	27	输入 / 上拉 / 低有效	PA2→PA22→PA3→PB25	固件已同步并通过CCS编译
8 路循迹	D8 / R4	PA16	9	输入 / 上拉 / 低有效	保持	传感器输出必须为 3.3 V
OLED+TOF	I2C SCL	PB0	47	开漏/释放高	PB2 → PB0	两模块SCL共线；预留4.7k上拉
OLED+TOF	I2C SDA	PB1	48	开漏/双向	PB3 → PB1	两模块SDA共线；预留4.7k上拉
IMU	UART1 TX	PA8	54	输出 / 9600	保持	MCU TX → IMU RX
IMU	UART1 RX	PA9	55	输入 / 9600	保持	MCU RX ← IMU TX
K230	UART2 TX	PB15	3	输出 / 115200	新增专用	MCU TX → 庐山派物理13脚/GPIO6/RXD
K230	UART2 RX	PA22	18	输入 / 115200	新增专用	MCU RX ← 庐山派物理11脚/GPIO5/TXD
蓝牙	UART3 TX	PB2	50	输出 / 速率待定	PB4 → PB2	MCU TX → 蓝牙RX
蓝牙	UART3 RX	PB3	51	输入 / 速率待定	PB5 → PB3	MCU RX ← 蓝牙TX
按键	SW1	PA27	31	输入 / 上拉 / 低有效	保持	选择；按键另一端接GND
按键	SW2	PA17	10	输入 / 上拉 / 低有效	保持	确认；按键另一端接GND
按键	SW3	PB23	22	输入 / 上拉 / 低有效	新增	参数加；按键另一端接GND
按键	SW4	PB27	29	输入 / 上拉 / 低有效	新增	参数减；按键另一端接GND
蜂鸣器	BUZZER	PB12	64	输出 / 低有效	PB8 → PB12	建议三极管驱动；负载勿直挂 GPIO
指示灯	LIGHT	PB13	1	输出 / 高有效	PB9 → PB13	LED 串限流电阻或用三极管
步进驱动	DIR	PA14	7	输出	保持	接 DIR；建议 10 kΩ 下拉
步进驱动	STEP/PUL	PA26	30	输出 / 当前 100 Hz	PA18 → PA26	接 STEP/PUL；建议 10 kΩ 下拉
XDS110	SWDIO	PA19	12	双向调试	板载保留	接XDS110 SWDIO；不作普通GPIO
XDS110	SWCLK	PA20	13	调试时钟	板载保留	接XDS110 SWCLK；不作普通GPIO
XDS110	NRST	NRST	38	复位	板载保留	接XDS110 RESET

说明：PA0/PA1 具有特殊 5 V 容限结构，但同一排线中的其他循迹输入并不都具备该能力。为避免混用，整套外设统一按 3.3 V 电平设计。

2. 连接器逐端接线定义（可直接录入原理图）

连接器编号是本文建议命名；可沿用你的旧位号，但网络名和 MCU 引脚应与下表一致。

J1 • TB6612 电机驱动

端子	连接到	端子	连接到	电气说明
VCC	3V3	VM	电机电源	VCC 旁 100 nF；VM 旁 100 nF + 220-470 µF
GND	系统 GND	STBY	PB16（脚4）	STBY 10 kΩ 下拉；禁止硬接 3V3
PWMA	PA29（脚36）	PWMB	PA30（脚37）	均为已修改 PWM 引脚
AIN1	PB24（脚23）	AIN2	PB20（脚19）	左轮方向
BIN1	PB19（脚16）	BIN2	PB18（脚15）	右轮方向
AO1/AO2	左电机	BO1/BO2	右电机	电机线远离编码器/UART/SWD

J2 • 8 路数字循迹

J2 循迹端子	D1/L4	D2/L3	D3/L2	D4/L1	D5/R1	D6/R2	D7/R3	D8/R4	电源
MCU	PA0	PA25	PA31	PA28	PA1	PA7	PB25	PA16	3V3 + GND
LQFP64	33	26	39	35	34	49	27	9	-

J3/J4 • 左右编码器

连接器	端子 1	端子 2	端子 3	端子 4	备注
J3 左编码器	3V3	GND	A → PA12	B → PA13	输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP）
J4 右编码器	3V3	GND	A → PA24	B → PA15	输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP）

J5-J11 • 低速外设

连接器	端子定义（从 1 脚起）	注意
J5 OLED	1:3V3 2:GND 3:SCL→PB0 4:SDA→PB1	与TOF共用I2C；SCL/SDA预留4.7k上拉
J6 IMU	1:3V3 2:GND 3:IMU_RX←PA8 4:IMU_TX→PA9	UART1 9600；TX/RX 必须交叉
J7 K230	1:GND→庐山派9脚 2:PB15→庐山派13脚/RXD 3:PA22←庐山派11脚/TXD	UART2 115200；三针接口；不得接物理12脚CTS、PA10/PA11或USB口
J8 蓝牙	1:3V3 2:GND 3:BT_RX←PB2 4:BT_TX→PB3	UART3；模块波特率未确认，代码尚未启用
J9 TOF200F	1:VIN(3-5V) 2:GND 3:SDA→PB1 4:SCL→PB0 5:RX 6:TX	按信号名连接；5/6仅留配置/恢复测试点
J10 步进	1:驱动电源 2:GND 3:DIR←PA14 4:STEP/PUL←PA26 5:EN(预留)	光耦输入型驱动需三极管/缓冲；DIR/STEP 各10k下拉
J11 人机	SW1→PA27 SW2→PA17 SW3→PB23 SW4→PB27 BUZZ→PB12 LIGHT→PB13	四个按键均接地；蜂鸣器低有效；灯高有效

3. 旧 PCB 改版操作单（ECO）

下面每一行都可以作为原理图/PCB 的一条 ECO。建议在旧工程中先按网络名全局搜索，再改 MCU 端；不要只改丝印。完成后用 ERC/DRC 确认旧焊盘没有残留短接。

ECO	旧网络处理	新网络处理	PCB 走线检查	状态
ECO-01 PWMA	断开 PWMA-PB6	PWMA 接 PA29	PB6 是板载 Flash CS，旧线必须完全移除	必改
ECO-02 PWMB	断开 PWMB-PB7	PWMB 接 PA30	PB7 是板载 SPI1 MISO，旧线必须完全移除	必改
ECO-03 D7	断开 D7-PA2/PA22/PA3	D7 接 PB25（U7_7/U9_7）	PA3未在排针引出；固件已同步到PB25	再次必改
ECO-04 蜂鸣器	断开 BUZZ-PB8	BUZZ 接 PB12	PB8 与板载 Flash/LCD 资源相关；控制极性仍为低有效	必改
ECO-05 指示灯	断开 LIGHT-PB9	LIGHT 接 PB13	PB9 与板载 Flash/LCD 时钟相关；高有效	必改
ECO-06 步进	断开 STEP-PA18	STEP 接 PA26	PA18 是 BSL；上电复位时必须保持低，禁止再外接步进信号	必改
ECO-07 I2C	OLED断开PB2/PB3	OLED+TOF接PB0/PB1	两设备共总线；代码已改开漏；预留4.7k上拉	必改
ECO-08 STBY	移除 STBY-3V3 硬连	STBY 接 PB16；加 10 kΩ 下拉	确保复位期间电机默认关闭	必改
ECO-09 D2	若旧板 D2 接 PB15，断开	D2 接 PA25	这是旧接线资料与当前代码不一致项	必查
ECO-10 K230	删除UART0/PA10/PA11/PB1旧接法	K230_RX←PB15；K230_TX→PA22	PA10/PA11只给CH340；PB1只给I2C	必改
ECO-11 蓝牙	断开蓝牙PB4/PB5	蓝牙RX←PB2；TX→PB3	UART3速率按模块确认后再启用	必改
ECO-12 TOF	断开临时UART PB4/PB5	TOF SCL/SDA接PB0/PB1	模块先切IIC模式；UART仅留恢复测试点	必改

天猛星板载/保留引脚，不要从旧 PCB 继续占用

引脚	板载/特殊用途	载板处理
PA5 / PA6	板载 40 MHz HFXT 晶振	不外接，不走高速/负载网络
PA10 / PA11	板载 CH340E UART0	PA10 可一发多收；PA11 禁止两个 TX 直接并联
PA18	BSL 启动脚	上电保持低；不接步进、按键或会拉高的外设
PA19 / PA20	SWDIO / SWCLK	仅用于调试座和必要测试点
PA21 / PA23	板载电容影响高速用途	只考虑低速 GPIO；本项目不使用
PB6-PB11、PB14、PB26	板载 Flash/LCD 相关	不再分配给旧 PCB 外设
PB21 / PB22	板载用户按键 / LED	本项目可不用；避免无意并联外设

4. 串口最终分配与 XDS110 调试接口

4个硬件UART一对一分配；TOF改走I2C

端点	外设	MCU TX	MCU RX	速率	状态
电脑调试	UART0	PA10	PA11	115200	板载CH340，保持
IMU	UART1	PA8	PA9	9600	已启用
K230	UART2	PB15	PA22	115200	代码已接入，默认关闭
蓝牙	UART3	PB2	PB3	待确认	仅预留，未初始化
TOF200F	软件I2C	PB0/SCL	PB1/SDA	I2C	与OLED共线，驱动待接入

K230方向：庐山派物理11脚/GPIO5/UART2_TXD → PA22/UART2_RX；PB15/UART2_TX → 庐山派物理13脚/GPIO6/UART2_RXD；物理9脚GND共地。物理12脚是CTS，不是RXD。
USB警告：庐山派USB-A不能直接插天猛星Type-C代替TTL串口；正式通信必须走9/11/13三针接口。所有外设与MSPM0共地并使用3.3V TTL。

J12 • XDS110 最小 SWD 调试座

信号名	天猛星/MCU	连接 XDS110	PCB 规则
VTref	目标板 3V3	VTref	只作为目标电压参考；除非明确设计，否则不要由探针反向供电
GND	系统 GND	GND	至少 1 根，靠近 SWCLK 回流
SWDIO	PA19 · 脚12	SWDIO	短、少过孔；可预留 22-47 Ω 串阻位
SWCLK	PA20 · 脚13	SWCLK	短、少过孔；远离电机 PWM
nRESET	NRST · 脚38	nRESET	建议保留；方便可靠连接和恢复

推荐放置带方向标识的5针或标准Cortex 10针接口；XDS110与J-Link都使用同一组SWDIO/SWCLK/NRST/VTref/GND信号，但连接器脚序必须按探针官方定义。

步进驱动输入类型

若使用 A4988/TMC 等 3.3 V 逻辑兼容驱动：PA14/PA26 可经 33-100 Ω 串阻直连。若使用带 PUL+/PUL-、DIR+/DIR- 的光耦驱动器：不要直接由 GPIO 灌/拉光耦电流，应增加 NPN/NMOS 或逻辑缓冲，并按驱动器手册接共阳/共阴。当前代码输出 STEP 高 5 ms、低 5 ms，约 100 Hz。

5. 供电、地、保护与 PCB 冻结检查

建议电源域

电源域	供给对象	连接原则	去耦/保护建议
3V3_LOGIC	天猛星 I/O、OLED、IMU、3.3 V 编码器/循迹	只给 3.3 V 兼容外设；严禁 5 V 输出直入普通 GPIO	每个接口旁 100 nF；外接线可加 ESD/串阻
VM_MOTOR	TB6612 VM 与直流电机	独立大电流路径；与逻辑共地但不要共用细长回流	TB6612 旁 220-470 µF + 100 nF；入口反接/TVS 按电池选
V_K230	K230 开发板	按 K230 板规定输入电压和峰值电流供电；不可从 MCU 3V3 硬拉	大容量输入电容；避免断电时经 UART 反向供电
V_STEPPER	步进驱动与电机	按驱动器/电机额定电压；逻辑地与系统共地	驱动器附近电解 + 陶瓷；高电流环路紧凑
GND	全部模块	逻辑、K230、TB6612、步进、XDS110 必须共参考地	优先完整地平面；电机回流不穿过 MCU/编码器区域

下单前 4 项冻结条件

序号	必须完成	通过判据	当前状态
F1	PCB ECO复核	D7=PB25；OLED/TOF=PB0/PB1；蓝牙=PB2/PB3；K230=PB15/PA22	待人工复核
F2	CCS编译 + XDS110烧录	D7改为PB25后已编译；目标板回来后稳定下载运行	编译通过/烧录待测
F3	3.3 V电平核对	循迹、编码器、IMU、OLED、TOF、蓝牙、K230实测不超VDD+0.3V	未完成
F4	样机波形验证	PWM、编码器、STEP、4路UART及I2C波形和功能均通过	未完成

原理图/ERC 终检清单

□ 所有 M1-M11 红色修改项已落实；□ D7最终接PB25的U7_7/U9_7而非PA22/PA3；□ 固件D7已同步为GPIOB/PIN25/PB25并重新编译；□ PA10/PA11只给CH340；□ PB0/PB1只作OLED+TOF I2C；□ PB2/PB3只给蓝牙；□ PB15/PA22只给K230；□ STBY不再硬接3V3；□ D2接PA25；□ PA18上电保持低；□ PA19/PA20/NRST调试接口完整；□ 每个外设连接器有GND；□ 所有外接输入为3.3V；□ 天猛星排针封装方向和1脚标记按官方机械资料核对。

6. 依据与可追溯性

代码核对文件：car_final_ccs/ml_libs/ml_pwm.c、ml_motor.c、ml_uart.c、ml_i2c.h、ml_oled.h；car_final_ccs/user/xunji.c、encoder.c、key.c、buzzer_light.c、main.c、IMU.c。

硬件资料：TI MSPM0G3507 数据手册（封装脚号、电气限制）；天猛星板载资源资料；TOF200F V2.0.1规格书；本工作区K230-CanMV开发板资料。

在线来源：TI MSPM0G3507 datasheet；天猛星介绍；天猛星下载中心；天猛星 UART0/CH340 说明。

结论： v3.2可以作为旧PCB改版的当前接线基线；v2已过时。D7固件已由PA3同步到PB25并通过CCS TI-Clang编译，但本文件仍不是生产放行文件。完成红色ECO、XDS110烧录和示波器/通信验证后再正式放行。